Sigeie

None

None

None

Table of contents

1. Sigeie 3
   1.1 Equipe 4
2. Subir o projeto 6
   2.1 Backend 6
   2.2 Frontend 7
   2.3 Contribuições 8
3. Atas de Reunião 9
   3.1 Ata de Reunião - Criação de Aplicativo Mobile para Retrofiting de Instalações Elétricas em Edificações 9
   3.2 Ata de Reunião - Apresentação do Protótipo com Tela de Login, Registro e Layout da Página do Aplicativo Mobile, Apresentação do Nome, Sistema e Subsistemas 11
   3.3 Ata de Reunião - Apresentação do Protótipo com Sistema e Subsistemas 13
4. Arquitetura e Protótipo 15
   4.1 Protótipo de Aplicativo Móvel: Gerenciamento de Instalações 15
   4.2 Arquitetura 16
   4.3 Modelagem Banco de dados 17
5. RoadMap 18
   5.1 RoadMap 18
6. Cronograma 19
   6.1 Cronograma 19
   6.2 Releases 20
7. Requisitos de Software 24
   7.1 Épicos 24
   7.2 Features 25

1. Sigeie

1.0.1 Sobre este projeto

Aplicativo web mobile desenvolvido para a Universidade de Brasília com objetivo de gerenciar as instalações elétricas e dar suporte ao retrofitting das instalações.

Posição

O SIGE IE é um sistema da Universidade de Brasília para o gerenciamento de instalações elétricas com o objetivo de facilitar o cadastro das informações de instalação elétrica para ajudar na reforma da parte elétrica dos prédios e salas. Ele permite a automatização da geração de relatórios das instalações elétricas de cada lugar e a centralização dessas informações para uso dos responsáveis pelas instalações. As pessoas devem usar o SIGE IE porque ele simplifica e agiliza o processo de gerenciamento, principalmente do retrofitting de instalações elétricas, garantindo maior eficiência e segurança.

Objetivos

Simplificar o cadastro e gerenciamento de informações de instalações elétricas e automatizar a geração de relatórios.

Tecnologias

BACK-END

Nome	Versão	Uso	Configuração
Python	3.11.8	Linguagem	Site oficial do Python
Django	4.2 (LTS)	Framework web	Automática
Django REST framework	3.14	API REST	Automática
Docker	25.0.4	Conteiner e imagem	Site oficial do Docker
Redis	7.2	Banco de dados cache para sessão	Automática via Docker
MySQL	8.1	Banco de dados	Automática via Docker
mysqlclient	2.2.4	Cliente para se conectar com MySQL	Site do Pypi com as configurações

Observação

Atualmente o Django REST Framework suporta as seguintes versões do Python e do Django:

Python	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	3.11
Django	3.0	3.1	3.2	4.0	4.1	4.2 (L

Como a versão LTS mais recente do Django (2024) é a 4.2, escolhemos configurar o projeto usando Python 3.11.

FRONT-END MOBILE

Nome	Versão	Uso	Configuração
Flutter	3.19.3	Framework frontend	Site oficial do Flutter
Android Studio	Iguana	IDE para desenvolvimento Android com Android SDK	Site oficial do Android Studio

1.1 Equipe

Danilo Melo

Kauan José

Oscar de Brito

Pedro Lucas

Ramires Rocha

1.1.1 Organização

Papel	Atribuições	Responsável	Participantes
Cliente	Validar as entregas	Loana	Loana e Alex
Desenvolvedor back-end	Codificar o backend, configurar a infraestrutura	Pedro	Pedro, Kauan e Oscar
Desenvolvedor frontend	Codificar o frontend, realizar integração com backend	Danilo	Danilo, Ramires e Pedro
UX design	Projetar a interface do usuário, criar protótipos e realizar entrevistas com os clientes	Danilo	Danilo
Analista de requisitos	Levantar requisitos, gerenciar a documentação, validar com cliente	Oscar	Oscar, Ramires e Pedro

2. Subir o projeto

2.1 Backend

Como subir o projeto

Estas etapas são válidas para Linux OS e WSL.

COMO SUBIR O BACK-END:

Primeiramente, interrompa qualquer processo que use o porto 8080, 3306 e 6379. Então atualize o seu sistema: `sudo apt-get update`

`sudo apt-get upgrade`

Em seguida, caso já não tenha instalado:

- Instale o Python, Pip e os cabeçalhos do Python e MySQL:

Python: `sudo apt-get install python3.11`

Pip: `sudo apt-get install python3-pip`

Cabeçalhos: `sudo apt-get install python3.11-dev default-libmysqlclient-dev build-essential pkg-config`

mysqlclient:

`pip install mysqlclient`

- Instale o virtualenv para criar um ambiente virtual do projeto:
  Virtualenv: `sudo pip3 install virtualenv`

Vá para dentro da pasta raiz `api`:

1. Cria o ambiente virtual e ative-o:
   Criar ambiente virtual: `virtualenv -p python3.11 venv`
   Ativar ambiente: `source venv/bin/activate`
2. Com o ambiente virtual ativado, instale as dependências:

   `pip install -r requirements.txt`

1. Com o docker iniciado, crie a imagem do banco de dados pela primeira vez:

   `docker-compose build`

1. Suba a imagem:

   `docker-compose up`

1. Ainda no diretório raiz `api`, aplique as migrações:

   `python manage.py makemigrations`

   `python3 manage.py migrate`

1. Inicie o servidor:

`python3 manage.py runserver`

Pronto, o servidor já está rodando com o banco de dados configurado.

2.2 Frontend

COMO SUBIR O FRONT-END:

Antes de começar, verifique se o Flutter SDK está atualizado e compatível com o projeto. Siga as instruções específicas para sua plataforma (Windows, macOS, Linux) disponíveis na documentação oficial do Flutter.

Caso ainda não tenha feito, instale os seguintes requisitos em sua máquina:

- **Flutter SDK**: Siga as instruções de instalação para a sua plataforma.
- **Android Studio ou Visual Studio Code**:
- Android Studio: `sudo snap install android-studio --classic`
- Visual Studio Code: `sudo snap install code --classic` Para o VS Code, instale as extensões do Flutter e Dart disponíveis na aba de extensões do editor.
- **Emulador Android ou um dispositivo físico**: Configure um emulador usando o AVD Manager do Android Studio ou configure seu dispositivo Android para depuração USB.

Com o ambiente preparado, siga os passos abaixo:

1. **Clone o Repositório do Front-end**: `git clone https://github.com/ResidenciaTICBrisa/T2G3-Sistema-Instalacao-Eletrica.git`
2. **Abra o Projeto no Editor**: Abra a pasta clonada no Android Studio ou no Visual Studio Code.
3. **Baixe as Dependências**: Abra um terminal no editor e execute o comando: `flutter pub get`
4. **Execute o Projeto**:

- **No Android Studio:** Escolha um dispositivo ou emulador na barra de ferramentas e clique em 'Run'.
- **No Visual Studio Code:** Selecione um dispositivo ou emulador na barra de status e pressione `F5` ou utilize o comando `Flutter: Run` na paleta de comandos.

Pronto, o Front end já está rodando e você pode utilizá-lo.

2.3 Contribuições

Como contribuir

1. Faça um fork do repositório do projeto.
2. Clone o fork na sua máquina:

```
git clone https://github.com/{seu-usuario}/T2G3-Sistema-Instalacao-Eletrica.git
```

1. Comente na issue que deseja contribuir ou crie uma issue nova.
2. Entre no repositório clonado na sua máquina:

```
cd T2G3-Sistema-Instalacao-Eletrica
```

1. Após enviar suas contribuições para o fork do seu repositório, faça um pull request.
2. Aguarde a revisão.

3. Atas de Reunião

3.1 Ata de Reunião - Criação de Aplicativo Mobile para Retrofiting de Instalações Elétricas em Edificações

3.1.1 Data: 27 de Fevererio de 2024

3.1.2 Horário: 14 horas

3.1.3 Local: LDTEA 206

3.1.4 Participantes:

- Oscar de Brito
- Danilo Melo
- Kauan José
- Pedro Lucas
- Ramires Rocha

3.1.5 Pauta:

- Discussão sobre a criação de um aplicativo mobile baseado no TCC de Estudo de Metodologia de Levantamento de Dados para Retrofiting de Instalações Elétricas em Edificações.
- Definição dos objetivos e funcionalidades do aplicativo.
- Distribuição de tarefas entre os membros da equipe.

3.1.6 Decisões e Discussões:

1. Objetivos e Funcionalidades do Aplicativo:

- Foi discutido o objetivo principal do aplicativo, que é facilitar o levantamento de dados para o retrofit de instalações elétricas em edificações.
- Definição das funcionalidades básicas, incluindo:
- Cadastro de edificações.
- Registro de características elétricas atuais.
- Geração de relatórios.
- Interface intuitiva e fácil de usar.

2. Distribuição de Tarefas:

- Cada membro da equipe foi designado para uma área específica do desenvolvimento:
- Danilo de Melo : Responsável pelo design da interface do usuário.
- Ramires Rocha : Responsável pelo design da interface do usuário
- Kauan Jose : Responsável pelo desenvolvimento do banco de dados.
- Pedro Lucas : Responsável pelo desenvolvimento de banco de dados.
- Oscar de Brito : Responsável pelo desenvolvimento do backend e historia do usuário.

3. Definição de Objetivos:

- Estabelecimento de ferramentas para desenvolvimento e conclusão do projeto dentro do prazo estabelecido.

3.1.7 Próxima Reunião:

- Data: 20 de Março de 2024
- Horário: 15 horas
- Local: LTDEA 206

3.1.8 Observações:

- Na presente reunião foi elucidado todos os requisitos funcionais e não funcionais do projeto e todas as demandas necessárias para criação do projeto.Assim como a divisão da equipe e levantamento dos requisitos necessaŕia para cada um elaborar cada parte do projeto.

3.2 Ata de Reunião - Apresentação do Protótipo com Tela de Login, Registro e Layout da Página do Aplicativo Mobile, Apresentação do Nome, Sistema e Subsistemas

3.2.1 Detalhes da Reunião

```
Data:20 de Março de 2024
Horário:14 horas
Local:LDTEA Sala 206
```

3.2.2 Participantes

- **Danilo de Melo**
- **Kauan Jóse**
- **Oscar de Brito**
- **Ramires Rocha**
- **Pedro Lucas**

3.2.3 Pauta

- Apresentação do protótipo inicial do aplicativo, incluindo:
- Tela de login
- Registro
- Layout da página principal
- Discussão sobre a usabilidade e design do protótipo
- Feedback dos membros da equipe
- Definição de próximos passos e ajustes necessários

3.2.4 Descrição

1. Apresentação do Protótipo

- O protótipo inicial do aplicativo foi apresentado aos membros da equipe.
- Foram demonstradas as telas de login e registro, bem como o layout preliminar da página principal.
- Apresentação do nome do aplicativo definido como **Sigeie**.
- Foram apresentados todos os sistemas e subsistemas definidos a partir do material de apoio disponibilizado para a geração do aplicativo, incluindo:
- Instalações de Baixa Tensão
- Cabeamento Estruturado
- Sistema de Proteção contra Descargas Elétricas
- Sistema de Detecção de Alarme de Incêndio

2. Discussão sobre Usabilidade e Design

- Os membros da equipe discutiram a usabilidade e o design do protótipo.

- Foram levantados pontos positivos e áreas que necessitam de melhoria em termos de interface e experiência do usuário.
- Discussão sobre a usabilidade de todos os sistemas e subsistemas apresentados.

3. Feedback do Cliente

- O cliente apresentou seu feedback da apresentação com pontos positivos e negativos e pontos de melhoria.
- O cliente concordou com o layout, design e interface.
- O cliente solicitou melhorias nos sistemas e subsistemas, recomendando acréscimos e retiradas de objetos nos sistemas e subsistemas.

4. Definição de Próximos Passos

- Foi acordado que serão feitos ajustes com base no feedback recebido.
- Cada membro da equipe foi designado para realizar as alterações específicas em suas respectivas áreas de responsabilidade.

3.2.5 Próxima Reunião

```
Data:20 de Junho de 2024
Horário: 15 horas
Local: LDTEA Sala 206
```

3.2.6 Observações

- Na presente reunião, houve a aprovação por parte do cliente da logo criada, assim como de toda a interface e aprovação da divisão dos sistemas e subsistemas do protótipo apresentado.

3.3 Ata de Reunião - Apresentação do Protótipo com Sistema e Subsistemas

3.3.1 Detalhes da Reunião

```
Data: 20 de Junho de 2024
Horário: 15 horas
Local: LDTEA Sala 206
```

3.3.2 Participantes

- **Danilo de Melo**
- **Kauan Jóse**
- **Oscar de Brito**
- **Ramires Rocha**
- **Pedro Lucas**

3.3.3 Pauta

- Apresentação do protótipo inicial do aplicativo, incluindo os sistemas de:
- **Iluminação**
- **Refrigeração**
- **Cargas Elétricas**
- **Linhas Elétricas**
- **Quadro de Distribuição**
- **Cabeamento Estruturado**
- **Circuitos Elétricos**
- **Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas**
- **Sistema de Detecção de Alarme de Incêndio**
- Discussão sobre a usabilidade e design do protótipo.
- Feedback dos membros da equipe.
- Definição de próximos passos e ajustes necessários.

3.3.4 Descrição

1. Apresentação do Protótipo

- O protótipo inicial do aplicativo foi apresentado aos membros da equipe.
- Foram demonstrados os sistemas criados, incluindo:
- **Sistema de Iluminação**
- **Sistema de Refrigeração**
- **Cargas Elétricas**
- **Linhas Elétricas**
- **Quadro de Distribuição**

- **Cabeamento Estruturado**
- **Circuitos Elétricos**
- **Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas**
- **Sistema de Detecção de Alarme de Incêndio**
- Apresentação do nome do aplicativo definido como **Sigeie**.
- Apresentação dos sistemas e subsistemas definidos a partir do material de apoio disponibilizado para a geração do aplicativo.

2. Discussão sobre Usabilidade e Design

- Os membros da equipe discutiram a usabilidade e o design do protótipo.
- Foram levantados pontos positivos e áreas que necessitam de melhoria em termos de interface e experiência do usuário.
- Discussão detalhada sobre a usabilidade de todos os sistemas e subsistemas apresentados.

3. Feedback do Cliente

- O cliente apresentou seu feedback da apresentação com pontos positivos e negativos, e sugestões de melhoria.
- O cliente solicitou melhorias nos sistemas e subsistemas, recomendando acréscimos e retiradas de objetos nos sistemas e subsistemas.

4. Definição de Próximos Passos

- Foi acordado que serão feitos ajustes com base no feedback recebido.
- Cada membro da equipe foi designado para realizar as alterações específicas em suas respectivas áreas de responsabilidade.

3.3.5 Próxima Reunião

```
Data: 05 de Agosto de 2024
Horário: 10 horas
Local: LDTEA Sala 313
```

3.3.6 Observações

- Na presente reunião, houve a aprovação por parte do cliente das informações contidas em cada campo de cada sistema e subsistema. Ficou acordado também que possíveis alterações serão relatadas para mudanças futuras.

4. Arquitetura e Protótipo

4.1 Protótipo de Aplicativo Móvel: Gerenciamento de Instalações

Este documento apresenta um protótipo detalhado de um aplicativo móvel projetado para o gerenciamento e configuração de instalações. Com um foco específico no controle de espaços físicos e infraestrutura, o aplicativo oferece uma gama abrangente de funcionalidades que visam simplificar e efetivar a administração de locais.

4.1.1 Funcionalidades Principais

- **Autenticação de Usuário:** Interface de login segura para acessar funcionalidades personalizadas.
- **Registro e Gerenciamento de Locais:** Capacidade de adicionar, editar e gerenciar detalhes de locais, como salas, incluindo atributos específicos como andar e nome.
- **Configuração de Sistemas:** Opções para ajustar sistemas dentro de um local, abrangendo desde baixa tensão até alarmes de incêndio, indicando uma abordagem minuciosa ao gerenciamento de infraestrutura.
- **Inventário de Equipamentos:** Funcionalidades para incluir e administrar equipamentos por categoria, quantidade e localização, refletindo um componente de inventário essencial.
- **Relatórios e Análises:** Ferramentas para a geração de relatórios, proporcionando insights e revisões das configurações e instalações.

4.1.2 Design e Usabilidade

O aplicativo exibe um design minimalista, priorizando a clareza e a facilidade de navegação. Utiliza uma paleta de cores sóbrias e uma barra de navegação inferior constante para promover uma experiência de usuário intuitiva e eficiente.

4.1.3 Visualização do Protótipo

Para uma visão detalhada do protótipo e suas funcionalidades, veja o documento incorporado abaixo:

Se seu navegador não suporta iframes. Você pode acessar o PDF diretamente aqui.

Este protótipo evidencia uma solução abrangente para o gerenciamento de instalações, destacando-se por sua interface limpa, navegação intuitiva, e um conjunto robusto de funcionalidades práticas. Ideal para profissionais e organizações que buscam otimizar o controle e administração de espaços físicos e infraestrutura.

4.2 Arquitetura

Arquitetura de uma aplicação com uma API REST, onde os clientes interagem com servidores que, por sua vez, interagem com um banco de dados MySQL e um armazenamento de sessão no Redis.

Clientes

- **Função:** São os usuários finais ou sistemas que fazem requisições para a API.
- **Interação:** Fazem requisições HTTP para os servidores e recebem respostas em formato JSON.

Servidores

- **Função:** Provedores da API REST que processam as requisições dos clientes.
- **Interação com Banco de Dados:** Realizam operações CRUD (Criar, Ler, Atualizar, Deletar) no banco de dados MySQL.
- **Interação com Redis:** Utilizam o Redis para gerenciamento de sessão dos usuários.

Banco de Dados MySQL

- **Função:** Armazenamento persistente dos dados da aplicação.
- **Operações CRUD:** Recebe comandos dos servidores para realizar operações CRUD.

Sessão no Redis

- **Função:** Armazenamento de dados de sessão para usuários autenticados.
- **Interação:** Os servidores lêem e escrevem dados de sessão para gerenciar o estado da sessão dos clientes.

Fluxo Geral

1. O cliente faz uma requisição HTTP para o servidor.
2. O servidor processa a requisição, que pode envolver:
3. A leitura ou escrita de informações no banco de dados MySQL.
4. A verificação ou atualização de dados de sessão no Redis.
5. Após processar a requisição, o servidor envia uma resposta em formato JSON de volta ao cliente.

Observações

- **Escalabilidade:** A presença de múltiplos servidores sugere que a arquitetura foi projetada para escalar horizontalmente.
- **Performance:** O uso do Redis para sessões indica uma preocupação com a velocidade de acesso aos dados de sessão, que são geralmente mais voláteis e acessados com frequência.
- **Segurança:** A gestão de sessões no Redis sugere que o sistema implementa mecanismos de autenticação e possivelmente de autorização.
- **Disponibilidade:** A arquitetura sugere que há redundância nos servidores para garantir a disponibilidade do serviço.

A arquitetura é representativa de muitas aplicações web modernas que buscam desempenho, escalabilidade e confiabilidade.

4.3 Modelagem Banco de dados

Banco de dados

A estrutura do banco de dados é projetada para uma aplicação de gerenciamento de instalações, onde os usuários podem manter registros de locais, salas, sistemas e equipamentos. O esquema reflete uma hierarquia de dados bem definida e normalizada, facilitando a manutenção, a consulta e a expansão do banco de dados.

A complexidade dos relacionamentos indica uma solução robusta capaz de lidar com uma grande variedade de informações operacionais, mantendo a integridade e a eficiência dos dados. Cada entidade é projetada para armazenar informações específicas, permitindo consultas detalhadas e relatórios sobre o estado e uso dos equipamentos e sistemas.

5. RoadMap

5.1 RoadMap

6. Cronograma

6.1 Cronograma

Cronograma do projeto:

Semana	Status	Entrega	Início	Fim
1	Feito	Separação da equipe e estudo do projeto	19/02/24	26/02/24
2	Feito	Reunião com o cliente, levantamento de requisitos, criação do repositório no GitHub e documentação	26/02/24	04/03/24
3	Feito	Preparação do ambiente de desenvolvimento do backend e frontend, levantamento de requisitos e escrita de histórias de usuário da release 1, prototipação em baixa fidelidade	04/03/24	11/03/24
4	Feito	Prototipação em baixa fidelidade, levantamento de requisitos e escrita das histórias de usuário, agendamento com o cliente para apresentar os resultados	11/03/24	18/03/24
5	Feito	Reunião com o cliente para apresentar os resultados e validar, modelagem do diagrama entidade-relacionamento e codificação da release 1	18/03/24	25/03/24
6	Feito	Codificação da release 1 e atualização do diagrama entidade-relacionamento	25/03/24	01/04/24
7	Feito	Codificação da release 1 e entrega da release 1	01/04/24	08/04/24

6.2 Releases

6.2.1 Release 1

Data de Inicio: 19 de fevereiro de 2024; Data de Termino: 08 de Abril de 2024;

O release, que ocorreu de 19 de fevereiro a 08 de abril de 2024, foi marcado pela conclusão bem-sucedida das User Stories planejadas, conforme mostrado na imagem fornecida. A equipe demonstrou compromisso com a excelência e a qualidade, mantendo uma comunicação eficaz e adaptando-se às mudanças.

Entregas:Na imagem a seguir são mostradas as US entregues;

6.2.2 Release 2

Data de Inicio: 09 de Abril de 2024; Data de Termino: 08 de Maio de 2024;

Entregas: Na imagem a seguir são mostradas as US que serão entregues;

6.2.3 Release 3

Data de Inicio : 21 de Maio de 2024; Data de Entrega: 05 de Julho de 2024;

Entregas: Nas imagem a seguir são mostradas as US que serão entregues;

6.2.4 Release 4

Data de Inicio : 02 de Julho de 2024; Data de Termino: 05 de Agosto de 2024;

Entregas:Na imagem a seguir são mostradas as US que serão entregues;

7. Requisitos de Software

7.1 Épicos

N.	Épicos
1	Prover contas
2	Prover locais
3	Prover retrofitting de instalações de baixa tensão
4	Prover retrofitting de cabeamento estruturado
5	Prover retrofitting de sistema de proteção conta descargas atmosféricas (SPDA)
6	Prover retrofitting de sistema de detecção de alarme de incêndio

7.2 Features

N.	Épico	Features
1	1	Gerenciar conta de usuário
2	2	Gerenciar locais
3	2	Gerenciar salas
4	3	Gerenciar sistema de iluminação
5	3	Gerenciar cargas elétricas
6	3	Gerenciar linhas elétricas
7	3	Gerenciar circuitos elétricos
8	3	Gerenciar quadros de distribuição
9	4	Gerenciar cabeamento estruturado
10	5	Gerenciar sistema de proteção conta descargas atmosféricas (SPDA)
11	6	Gerenciar sistema de detecção de alarme de incêndio (SDAI)